

Opción b · Resiliencia (ensayo Charpy)

Opción b · 2,5 puntos (a 1,25 · b 1,25)

ENUNCIADO

Se quiere medir la resiliencia de un material bajo un ensayo de **Charpy**. Para ello se usa una probeta de área resistente de **10 mm de lado** sobre la que se lanza un péndulo de **20 kg** de masa desde una altura de **1 m**. Tras el impacto el péndulo alcanza una altura de **300 mm**. Calcule:

- La energía que se ha empleado en partir la probeta expresada en J. (1,25 puntos)
- La resiliencia del material expresada en J/cm². (1,25 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El **péndulo de Charpy** mide la energía absorbida en la rotura como la **diferencia de energía potencial** del péndulo entre la altura inicial y la final: $E = m g (h_0 - h_1)$. La **resiliencia** es esa energía por unidad de **sección resistente** bajo la entalla: $\rho = E/S$. La probeta es de 10×10 mm con una entalla de 2 mm, por lo que la sección resistente es 10×(10-2) mm.

a) Energía absorbida en la rotura

La energía empleada es la que pierde el péndulo entre $h_0 = 1$ m y $h_1 = 0,3$ m:

$$E = m g \Delta h = m g (h_0 - h_1) = 20 \cdot 9,8 \cdot (1 - 0,3)$$

$$E = 137,2 \text{ J (con } g = 9,8 \text{ m/s}^2)$$

b) Resiliencia del material

La sección resistente es la de la probeta bajo la entalla (10 mm de ancho por 10-2 = 8 mm de altura):

$$S = 10 \cdot (10 - 2) = 80 \text{ mm}^2 = 0,8 \text{ cm}^2$$

$$\rho = \frac{E}{S} = \frac{137,2 \text{ J}}{0,8 \text{ cm}^2}$$

$$\rho = 171,5 \text{ J/cm}^2$$